الطاقة في الكائنات الحية وتجارب البناء الضوئي

شرح بالعربي مع المصطلحات التركية كما تَرِد في الكتاب والامتحان: **Canlılarda Enerji ve Fotosentez Deneyleri**

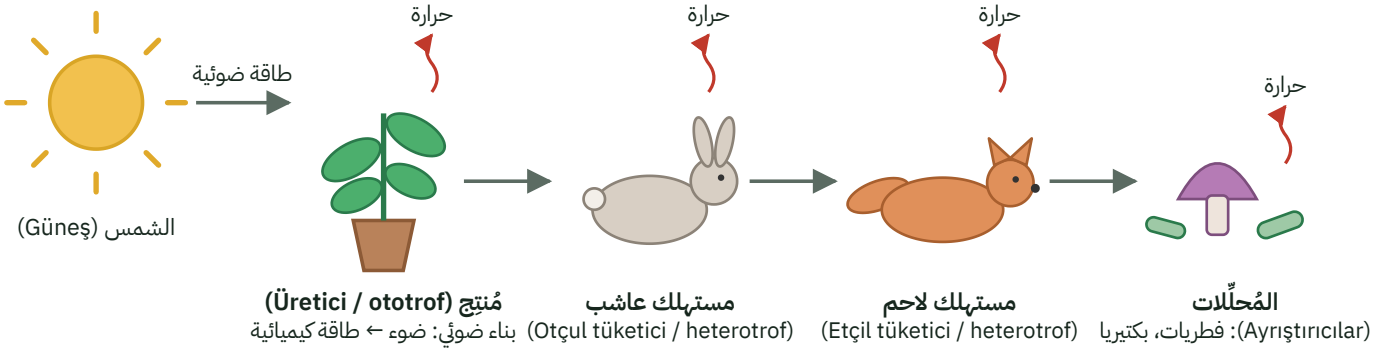
BİY.10.1.1 القدرة على التساؤل عن ضرورة الطاقة لاستمرار حياة الكائنات الحية —	**Canlıların yaşamına devam edebilmesi için enerjinin gerekliliğini sorgulayabilme**
BİY.10.1.3 القدرة على إجراء تجارب حول المواد المستخدمة والمنتجة في البناء الضوئي —	**Fotosentezde kullanılan ve üretilen maddelerle ilgili deney yapabilme**

1 الحياة والطاقة: لماذا الطاقة ضرورية؟
2 البناء الضوئي: المواد المستخدمة والمنتجة
1.4 تركيب ATP ودورة ATP
2.3 التجارب الأربع الأساسية (CO_2، O_2، النشا، الكلوروفيل)
1.5 التفاعلات الماصّة والطاردة للطاقة
2.5 العوامل المؤثرة في سرعة البناء الضوئي
3 اختبر نفسك (10 أسئلة + الأجوبة)
4 قاموس المصطلحات تركي ↔ عربي

كيف تدرسين من هذا الملخص؟ المصطلح التركي مكتوب بالأخضر بجانب كل فكرة؛ هذا هو ما سيأتي في الامتحان، فاحفظيه مع معناه. الصناديق الرمادية «*بالتركي*» فيها الجملة كما تُكتب في الكتاب التركي. الصناديق البرتقالية «*تساؤل*» هي جزء «sorgulayabilme» من الهدف التعليمي، والأسئلة في الامتحان تأتي بهذا الشكل. الصناديق الخضراء «*باختصار*» تكفي للمراجعة الأخيرة.

الصورة الكبيرة كيف تتدفق الطاقة بين الكائنات الحية؟

مصدر طاقة كل الكائنات الحية تقريبًا هو **الشمس** (**Güneş**). النباتات تحوّل طاقة الضوء إلى طاقة كيميائية مخزّنة في الغذاء عن طريق **البناء الضوئي** (**fotosentez**)، وبقية الكائنات تأخذ هذه الطاقة بأكل الغذاء. كل كائن حي ينقل طاقة الغذاء إلى **ATP** بواسطة **التنفس الخلوي** (**hücresel solunum**)، ثم يصرف ATP في الأنشطة الحيوية. في كل تحوّل يُفقد جزء من الطاقة على شكل **حرارة** (**ısı**)، ولهذا لا تدور الطاقة في النظام البيئي بل **تتدفق في اتجاه واحد** (**tek yönlü akar**).



الشكل 1. الشمس ← المنتج ← المستهلك ← المحلِّلات: تدفق الطاقة. الأسهم الحمراء المتموجة تمثل الطاقة المفقودة كحرارة في كل مرحلة.

1 · الحياة والطاقة Canlılık ve Enerji

التساؤل عن ضرورة الطاقة لاستمرار حياة الكائنات الحية

1.1 ما الطاقة، ولماذا يحتاجها الكائن الحي؟

الطاقة هي القدرة على إنجاز شغل (**Enerji, iş yapabilme yeteneğidir**). في كل لحظة تجري في الخلية آلاف التفاعلات الكيميائية؛ مجموع هذه التفاعلات يسمى **الأيض** (**metabolizma**). تفاعلات البناء تسمى **الابتناء** (**anabolizma**) وتفاعلات الهدم تسمى **الهدم** (**katabolizma**). الحياة في الحقيقة صراع مستمر ضد الفوضى: لكي تحافظ الخلية على نظامها، وتنمو، وتتحرك، وتُرمَّم، وتتكاثر، تحتاج إلى **تدفق طاقة لا ينقطع**. إذا توقف تدفق الطاقة يختل تنظيم الخلية وتموت.

بالتركي — كما في الكتاب

Canlıların büyüme, gelişme, çoğalma ve kendilerini onarma gibi tüm hayatsal faaliyetleri için enerjiye ihtiyacı vardır. Enerji akışı durursa hücresel organizasyon bozulur ve hücre ölür.

تساؤل Sorgulama · طريقة التفكير التي يطلبها الهدف التعليمي

- **هل يستطيع القلب أن ينقبض بلا طاقة؟** لا. انقباض العضلة (**kas kasılması**) يحدث بانزلاق بروتينات العضلة فوق بعضها مع صرف ATP.
- **هل الدب في السبات الشتوي (kış uykusu) لا يصرف طاقة أبدًا؟** بل يصرف. يتباطأ أيضه (نبض القلب ينخفض إلى 8–10 في الدقيقة) لكنه يستمر في حرق الدهون المخزّنة من أجل التنفس والدوران والحفاظ على حرارة الجسم. عبارة «لا يصرف طاقة أبدًا» خاطئة.
- **لماذا يستطيع الإنسان البقاء بلا طعام 30–40 يومًا، لكنه لا يستطيع البقاء بلا تنفس دقائق؟** لأن الغذاء يمكن تخزينه (دهون، غليكوجين) أما الأكسجين اللازم لإنتاج ATP من الغذاء فلا يُخزَّن.
- **ماذا يحدث للنبات إذا بقي في الظلام؟** لا يستطيع القيام بالبناء الضوئي فلا ينتج غذاء؛ وعندما ينفد غذاؤه المخزّن يموت. النباتات أيضًا تتنفس وتصرف ATP.

1.2 أين تصرف الخلية الطاقة (ATP)؟

الحركة
Hareket
انقباض العضلات، حركة الأهداب والأسواط، جريان السيتوبلازم

النقل النشط
Aktif taşıma
نقل المواد من الوسط الأقل تركيزًا إلى الأكثر تركيزًا؛ البلعمة والإخراج الخلوي

البناء الحيوي
Biyosentez
بناء الجزيئات الكبيرة: البروتين، DNA، RNA، النشا، الدهون

النقل العصبي
Sinirsel iletim
نقل السيال العصبي (**impuls**) في الخلية العصبية

انقسام الخلية
Hücre bölünmesi
حركة الكروموسومات وانقسام السيتوبلازم؛ النمو والترميم

حرارة الجسم
Vücut sıcaklığı
الحفاظ على ثبات حرارة الجسم عند ذوات الدم الحار (إنتاج حرارة)

التألق الحيوي
Biyolüminesans
تحويل الطاقة الكيميائية إلى ضوء، كما في اليراعة (**ateş böceği**)

النمو والترميم والتكاثر
Büyüme, onarım, üreme
صنع خلايا وأنسجة جديدة، التئام الجروح، تكوين الأمشاج

نصيحة للامتحان

الأحداث التي **لا تُصرف** فيها طاقة: الانتشار (**difüzyon**)، الأسموزية (**osmoz**)، الانتشار المُسهَّل (**kolaylaştırılmış difüzyon**) – أي النقل السلبي (**pasif taşıma**). المادة تنتقل من الأكثر إلى الأقل تلقائيًا بلا ATP. إذا سأل السؤال **"hangisinde ATP harcanmaz?"** فابحثي عن هذه.

1.3 مصدر الطاقة وتحوّلاتها

الطاقة لا تُستحدث من العدم ولا تفنى؛ هي فقط **تتحوّل من شكل إلى آخر** (قانون حفظ الطاقة **enerjinin korunumu**). سلسلة الطاقة في الكائنات الحية تسير هكذا:

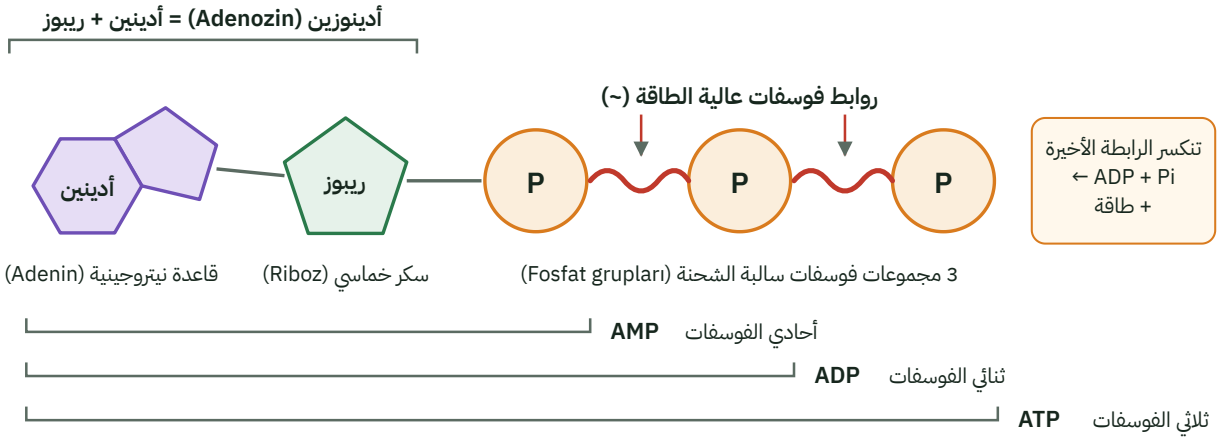
1. **طاقة ضوئية** (**ışık enerjisi**) من الشمس
2. **طاقة كيميائية في الروابط** (**kimyasal bağ enerjisi**): الغلوكوز والنشا المنتَجان بالبناء الضوئي
3. **ATP**: تُنقل من الغذاء بالتنفس الخلوي
4. **شغل** (**iş**): ميكانيكي (حركة)، كيميائي (بناء)، كهربائي (نقل عصبي)، حرارة، ضوء

لا يوجد تحوّل بكفاءة 100%؛ في كل مرحلة ينطلق جزء من الطاقة إلى المحيط على شكل **حرارة**. وهذا هو مصدر حرارة أجسامنا.

	ذاتي التغذية Ototrof (üretici)	غير ذاتي التغذية Heterotrof (tüketici)
الغذاء	يصنعه بنفسه (بناء ضوئي / بناء كيميائي **kemosentez**)	يأخذه جاهزًا من كائنات أخرى
مصدر الطاقة	الضوء (أو أكسدة مواد غير عضوية)	الطاقة الكيميائية في الغذاء
إنتاج ATP	التنفس الخلوي (النباتات تتنفس أيضًا!)	التنفس الخلوي
أمثلة	النباتات، الطحالب، البكتيريا الزرقاء (**siyanobakteri**)	الحيوانات، الفطريات، معظم البكتيريا

1.4 عملة الطاقة في الخلية: ATP

الخلية لا تستطيع استخدام طاقة الغذاء مباشرة؛ يجب أولًا نقلها إلى **ATP** (**adenozin trifosfat** – أدينوزين ثلاثي الفوسفات). تمامًا كما نصرف الذهب إلى ليرات لنشتري من السوق: الخلية تدفع ثمن كل عمل بـ ATP. الـ ATP هو **نيوكليوتيد** (**nükleotit**) يتكون من ثلاثة أجزاء:

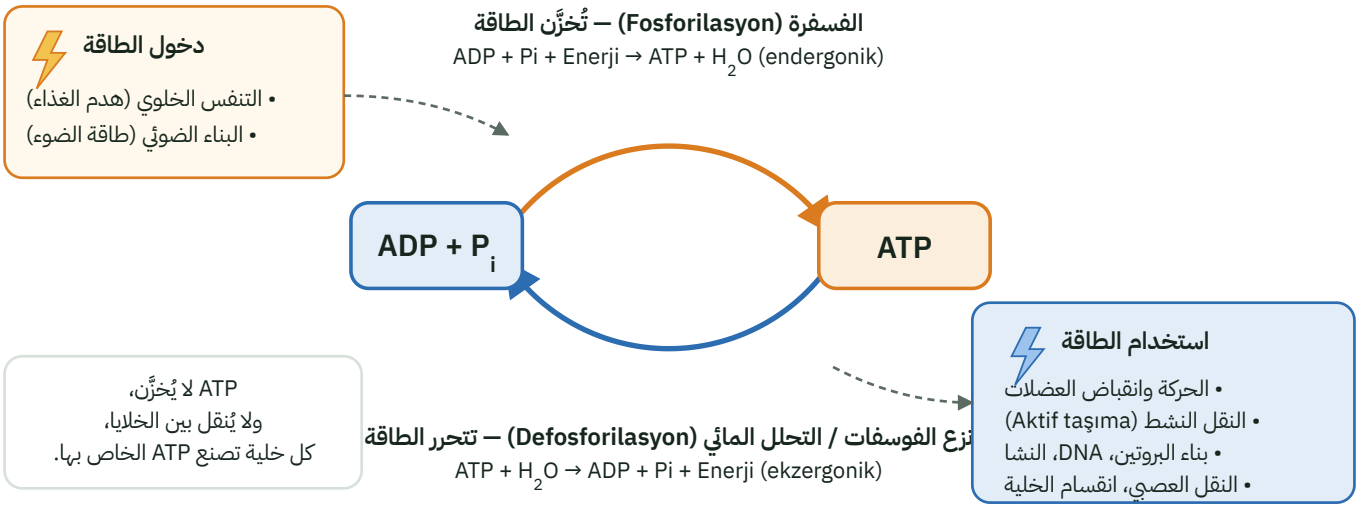


الشكل 2. تركيب ATP. أدينين + ريبوز = **أدينوزين**. الروابط بين مجموعات الفوسفات عالية الطاقة؛ بإضافة فوسفات واحد كل مرة يتكوّن ATP ← ADP ← AMP.

- **الأدينين** (**adenin**): قاعدة عضوية نيتروجينية (موجودة أيضًا في DNA وRNA).
- **الريبوز** (**riboz**): سكر خماسي الكربون.

- **ثلاث مجموعات فوسفات** (**üç fosfat grubu**): لأنها سالبة الشحنة تتنافر، ولذلك تنكسر الروابط بينها بسهولة وتتحرر طاقة عند انكسارها. تسمى **روابط الفوسفات عالية الطاقة** (**yüksek enerjili fosfat bağları**).

1.5 دورة ATP: الفسفرة ونزع الفوسفات



الشكل 3. دورة ATP. الإنتاج والاستهلاك مستمران بلا توقف: الإنسان ينتج ويصرف يوميًا كمية ATP تعادل تقريبًا وزن جسمه.

$$ADP + P_i + Enerji \rightarrow ATP + H_2O$$

(ماصّ للطاقة) **endergonik** · الفسفرة: تُخزَّن الطاقة · Fosforilasyon

$$ATP + H_2O \rightarrow ADP + P_i + Enerji$$

ekzergonik · نزع الفوسفات: تتحرر الطاقة · Defosforilasyon (hidroliz)

(طارد للطاقة)

	تفاعل طارد للطاقة Ekzergonik tepkime	تفاعل ماصّ للطاقة Endergonik tepkime
الطاقة	يحرّر طاقة (**ekzer** = إلى الخارج)	يحتاج طاقة (**ender** = إلى الداخل)
الجزيئات	جزيء كبير ← جزيئات صغيرة (هدم، **katabolizma**)	جزيئات صغيرة ← جزيء كبير (بناء، **anabolizma**)
أمثلة	تفكيك الغلوكوز بالتنفس، تحلل ATP، هدم الدهون	بناء البروتين وDNA، تكوين ATP من ADP، البناء الضوئي

معلومة · أنواع الفسفرة Fosforilasyon çeşitleri

هناك ثلاث طرق لبناء ATP بإضافة فوسفات إلى ADP: **الفسفرة على مستوى الركيزة** (**substrat düzeyinde fosforilasyon**: بإنزيم، يُنقل الفوسفات مباشرة من جزيء عضوي؛ في المراحل الأولى من التنفس)، **الفسفرة التأكسدية** (**oksidatif fosforilasyon**: في سلسلة نقل الإلكترونات أثناء التنفس الهوائي)، و**الفسفرة الضوئية** (**fotofosforilasyon**: بطاقة الضوء في البلاستيدة الخضراء أثناء البناء الضوئي).

أخطاء شائعة Sık yapılan hatalar

- ATP **ليس مصدرًا للطاقة بل ناقل لها** (**enerji kaynağı değil, enerji taşıyıcısıdır**). يأخذ الطاقة من الغذاء وينقلها إلى مكان العمل.
- ATP **لا يُخزَّن** (**depolanmaz**) و**لا يُنقل بين الخلايا** (**hücreler arası taşınmaz**)؛ كل خلية تصنع ATP الخاص بها. عبارة مثل «الكبد يرسل ATP إلى العضلة» خاطئة.
- الطاقة لا تفنى؛ «تُفقد كحرارة» تعني أنها تحولت إلى شكل لا يستطيع الكائن استخدامه.
- النباتات تتنفس **نهارًا وليلًا**؛ أما البناء الضوئي فيحدث في الضوء فقط.

باختصار · القسم 1 Kısaca

- استمرار الحياة يتطلب تدفق طاقة متواصلًا؛ إذا انتهت الطاقة انتهت الحياة.
- مصدر الطاقة الأساسي الشمس: ضوء ← غذاء (كيميائية) ← ATP ← شغل + حرارة.
- ATP = أدينين + ريبوز + 3 فوسفات؛ الطاقة مخزّنة في روابط الفوسفات.
- الفسفرة تصنع ATP (ماصّ للطاقة)، والتحلل المائي يفكك ATP (طارد للطاقة).
- البناء، النقل النشط، الحركة، النقل العصبي تصرف ATP؛ الانتشار والأسموزية لا تصرف.

بالتركي — جمل جاهزة للامتحان

• Enerji, iş yapabilme yeteneğidir. • Hücrenin doğrudan kullandığı enerji molekülü ATP'dir. • ATP; adenin, riboz ve üç fosfattan oluşur. • Fosforilasyon: ADP + P_i + enerji → ATP (endergonik). • Defosforilasyon (hidroliz): ATP → ADP + P_i + enerji (ekzergonik). • ATP depolanmaz, hücreler arası taşınmaz. • Enerji dönüşümlerinde bir kısım enerji ısı olarak kaybedilir.

BİY.10.1.3

2 · المواد المستخدمة والمنتجة في البناء الضوئي
Fotosentezde Kullanılan ve Üretilen Maddeler

إثبات مدخلات البناء الضوئي ومخرجاته بالتجارب

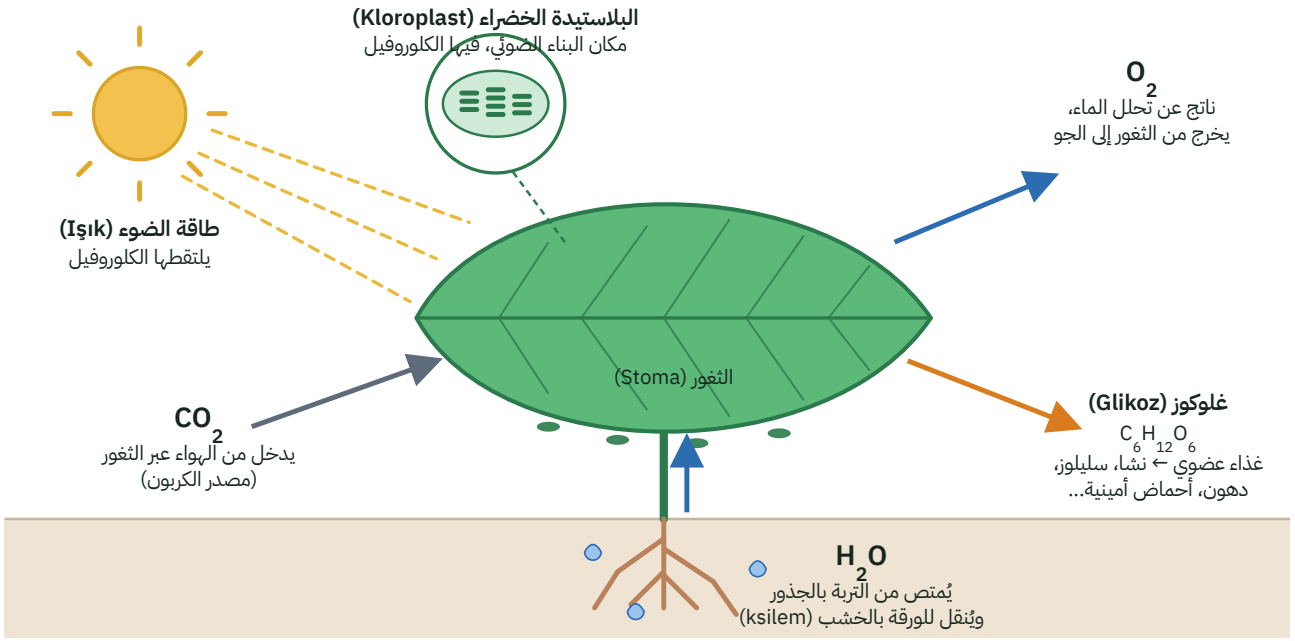
2.1 ما البناء الضوئي؟

البناء الضوئي (**fotosentez**) هو إنتاج النباتات والطحالب والبكتيريا الزرقاء غذاءً عضويًا (غلوكوز) من **ثاني أكسيد الكربون والماء** باستخدام **طاقة الضوء**، مع تحرير **الأكسجين** كناتج جانبي. يلتقط **الكلوروفيل** (**klorofil**) طاقة الضوء وتُخزَّن في الروابط الكيميائية للغلوكوز. البناء الضوئي عملية **بناء** (**anabolik, endergonik** — ماصّة للطاقة).

$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow[\text{klorofil}]{\text{ışık enerjisi}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

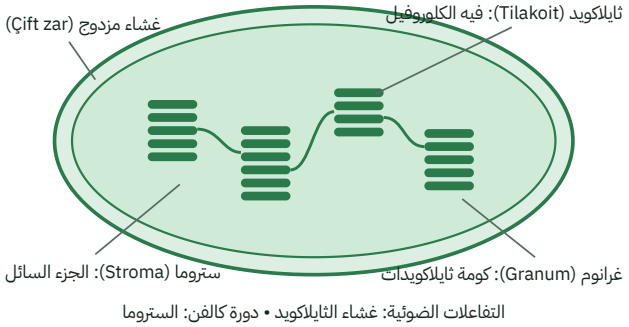
Ayrıntılı denklem: $6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$

المعادلة المفصلة تبيّن أن الأكسجين المتحرر مصدره **الماء** وليس CO_2 (**açığa çıkan O_2 sudan gelir**).



الشكل 4. مدخلات البناء الضوئي (H_2O ،CO_2، الضوء) ومخرجاته (الغلوكوز، O_2). فائض الغلوكوز يُخزَّن على شكل نشا (**nişasta**)؛ ولهذا نبحث عن النشا في التجارب.

المستخدَم (مدخل) Kullanılan	من أين يأتي؟
CO_2	من الهواء عبر الثغور (**stoma**) في السطح السفلي للورقة (نسبته في الهواء ≈ 0.04%)
H_2O	من التربة بالجذور؛ يُنقل إلى الورقة بنسيج الخشب (**ksilem**)
الضوء **ışık**	من الشمس؛ يمتص الكلوروفيل خصوصًا الضوء الأحمر والأزرق-البنفسجي
المنتَج (مخرج) Üretilen	**ماذا يحدث له؟**
الغلوكوز **glikoz**	يُستخدم في التنفس؛ يتحول إلى نشا، سليلوز، دهون، أحماض أمينية وغيرها من المواد العضوية
O_2	يخرج من الثغور إلى الغلاف الجوي؛ مصدر حياة الكائنات الهوائية



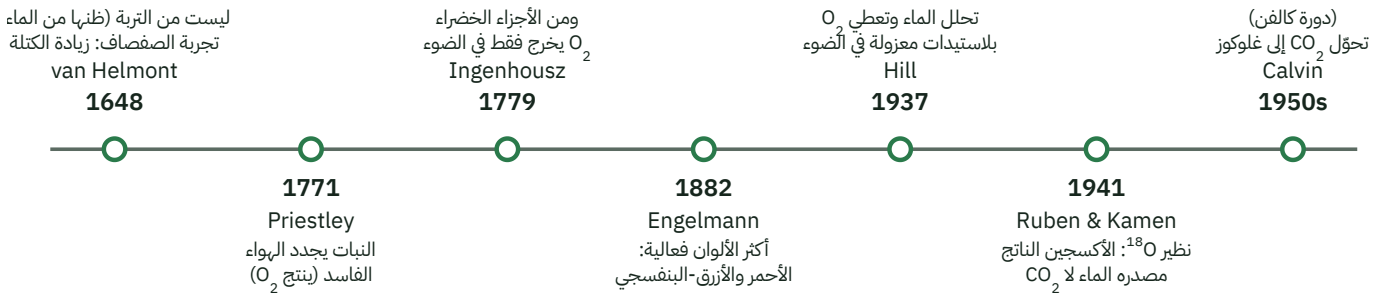
الشكل 5. البلاستيدة الخضراء (**kloroplast**). الكلوروفيل في أغشية الثايلاكويد؛ كومة الثايلاكويدات تسمى غرانوم.

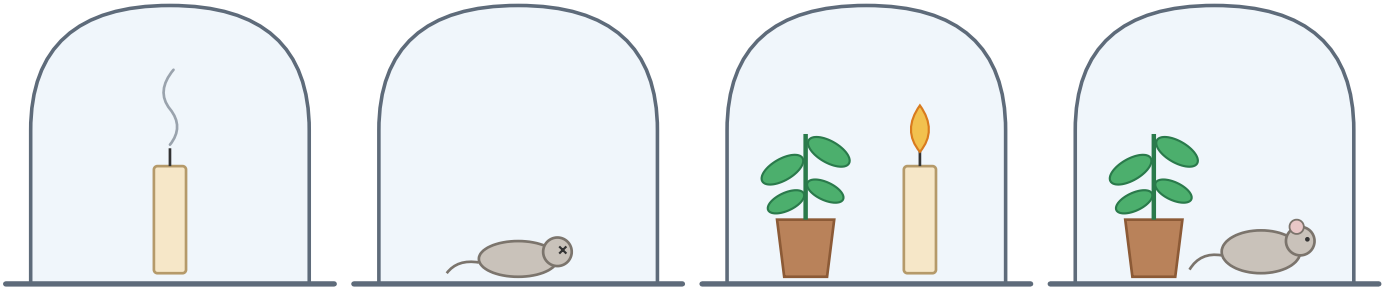
انتبهي

البناء الضوئي لا يحدث في النباتات الخضراء فقط: الطحالب (**algler**) والبكتيريا الزرقاء وبعض البكتيريا تقوم به أيضًا. **بكتيريا الكبريت الأرجوانية** (**mor kükürt bakterileri**) تستخدم H_2S بدل الماء، ولذلك تطلق **الكبريت (S)** بدل O_2. طحالب المحيطات تنتج أكسجينًا أكثر من نباتات اليابسة.

2.2 كيف حلّ العلماء لغز البناء الضوئي؟

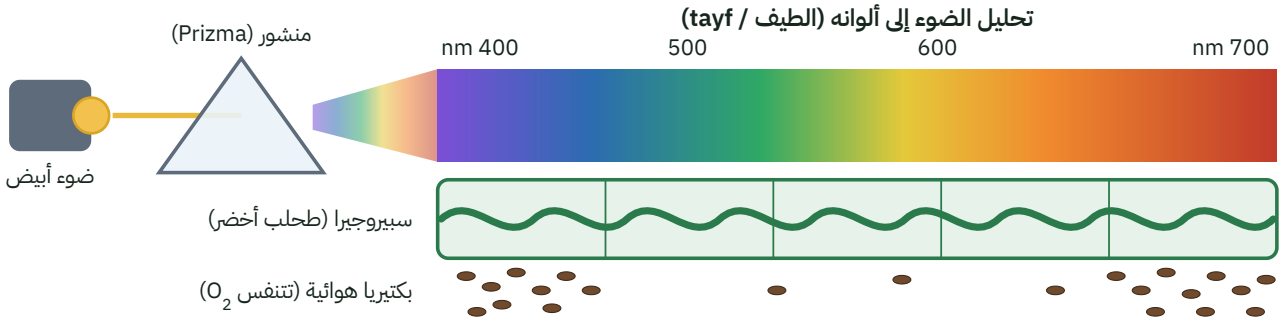
كل عالم أضاف قطعة جديدة إلى اكتشاف من سبقه. في الامتحانات تُسأل خصوصًا تجارب **Priestley** و**Ingenhousz** و**Engelmann**.





النتيجة: النبات يجدّد الهواء الذي أفسده الاحتراق والتنفس؛ أي أنه ينتج O_2 بالبناء الضوئي (Priestley, 1771).

الشكل 6. تجارب بريستلي في الأوعية الزجاجية المغلقة. النبات يعيد إلى الهواء الغاز (O_2) الذي يُبقي الشمعة مشتعلة والفأر حيًّا. ثم أثبت Ingenhousz أن ذلك يحدث **في الضوء فقط** (**yalnızca ışıkta**) و**في الأجزاء الخضراء فقط** (**yeşil kısımlarda**).



تتجمع البكتيريا حيث يُنتَج O_2 أكثر: في المنطقتين الحمراء والزرقاء-البنفسجية.
النتيجة: البناء الضوئي أسرع في الضوء الأحمر والأزرق-البنفسجي، وأبطأ في الأخضر (Engelmann, 1882).

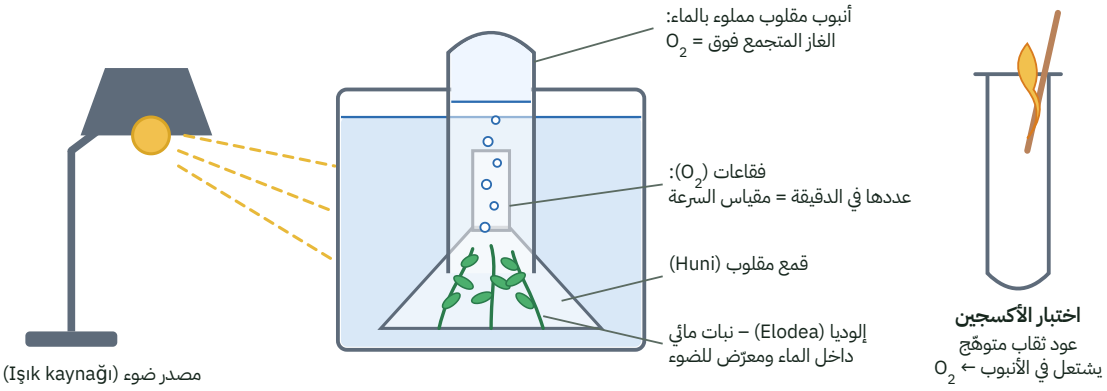
الشكل 7. تجربة إنجلمان: الضوء المارّ في المنشور يتحلل إلى ألوانه؛ البكتيريا التي تتنفس بالأكسجين تتجمع حيث يُنتَج O_2 أكثر (حيث البناء الضوئي أسرع): في المنطقتين الحمراء والزرقاء-البنفسجية.

2.3 التجارب الأربع الأساسية Dört temel deney

كل بطاقة تجربة مرتبة بترتيب تقرير التجربة في المدارس التركية: **الهدف (amaç) ← الأدوات (araç-gereç) ← خطوات العمل (yapılış) ← الملاحظة (gözlem) ← النتيجة (sonuç)**. في الامتحان يُعطى تصميم تجربة ويُسأل **"bu deneyle ne kanıtlanır?"** (ماذا تُثبت هذه التجربة؟)؛ الجواب في سطر *النتيجة* في كل بطاقة.

DENEY 1 — البناء الضوئي يُنتج الأكسجين Fotosentezde oksijen üretilir

بنبات مائي (Elodea)



عند قطع الضوء لا تخرج فقاعات؛ وعند تقريب المصباح (زيادة شدة الضوء) يزداد عدد الفقاعات.

الهدف
Amaç

إثبات أن النبات المعرَّض للضوء يطلق غاز O_2؛ ودراسة العلاقة بين شدة الضوء وسرعة البناء الضوئي.

الأدوات
Araç-gereç

كأس زجاجية (**beherglas**)، ماء، نبات الإيلوديا (**Elodea, su bitkisi**)، قمع (**huni**)، أنبوب اختبار (**deney tüpü**)، مصباح، عود ثقاب.

خطوات العمل
Yapılış

1. يوضع الماء والإيلوديا في الكأس؛ ويوضع قمع مقلوب فوق النبات.
2. يُركَّب أنبوب اختبار مملوء بالماء ومقلوب على ساق القمع.
3. يوضع الجهاز أمام مصدر ضوء؛ ويُعدّ عدد الفقاعات الخارجة في الدقيقة.
4. عندما يتجمع الغاز في الأنبوب يُرفع الأنبوب ويُدخَل فيه عود ثقاب متوهّج (**kor hâlindeki kibrit**).

الملاحظة
Gözlem

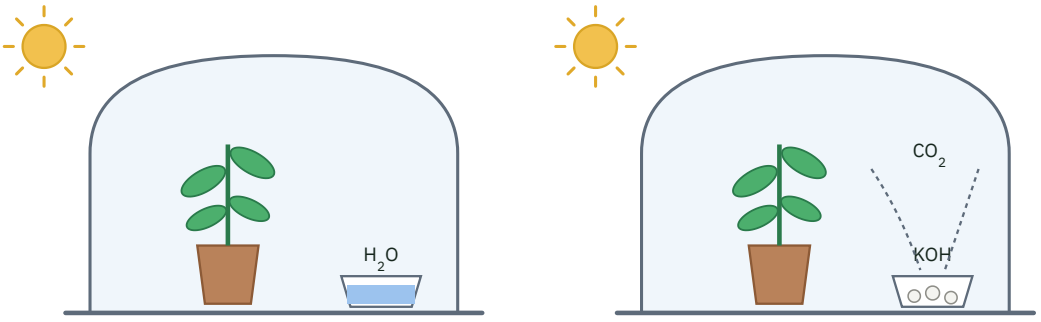
في الضوء تصعد فقاعات من النبات ويتجمع الغاز في أعلى الأنبوب. عود الثقاب المتوهج يشتعل في الأنبوب. عند تقريب المصباح يزداد عدد الفقاعات، وفي الظلام لا تخرج فقاعات.

النتيجة
Sonuç

البناء الضوئي **يُنتج O_2**؛ والأكسجين هو الغاز الذي يساعد على الاشتعال. عدد الفقاعات في وحدة الزمن مقياس لسرعة البناء الضوئي (**fotosentez hızı**). إذا أُضيف CO_2 إلى الماء (مثل الماء المعدني أو $NaHCO_3$) يزداد عدد الفقاعات.

DENEY 2 — البناء الضوئي يستهلك ثاني أكسيد الكربون Fotosentezde karbondioksit kullanılır

بـ KOH والكواشف



مجموعة التجربة (Deney grubu) – مع KOH
KOH يمتص CO_2 ← لا بناء ضوئي
← لا نشأ في الورقة (–)

مجموعة الضبط (Kontrol grubu) – بدون KOH
يحدث بناء ضوئي
← نشا في الورقة (+)

المتغير المستقل: CO_2 · المتغير التابع: النشا · ثابت: الضوء، الماء، الحرارة، نوع النبات

الهدف
Amaç

إثبات أن البناء الضوئي لا يحدث بدون CO_2.

الأدوات
Araç-gereç

نبتتان متطابقتان من النوع نفسه في أصيص، ناقوسان زجاجيان (**cam fanus**)، محلول KOH (أو NaOH)، وعاء ماء، مصدر ضوء، محلول اليود.

خطوات العمل
Yapılış

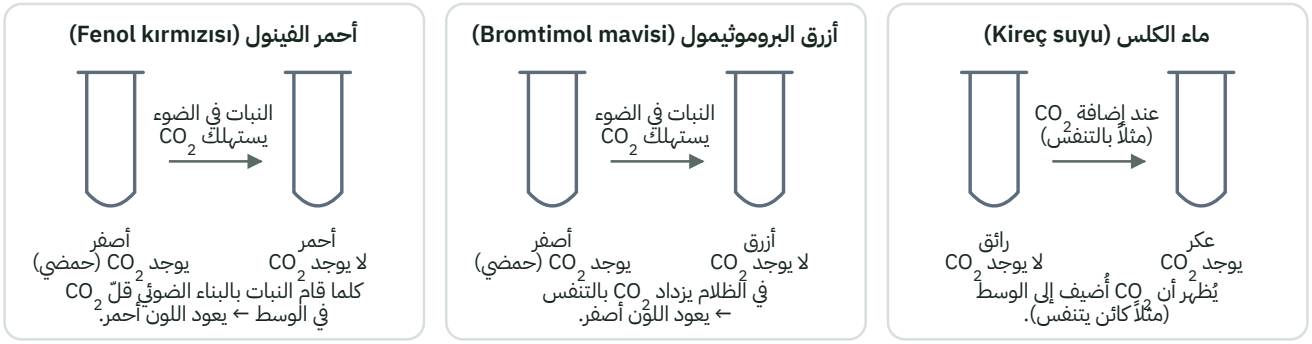
1. تُترك النبتتان يومًا في الظلام حتى يُستهلك النشا الموجود في الأوراق (تصفير النشا الابتدائي).
2. يوضع تحت الناقوس الأول وعاء ماء (الضبط)، وتحت الناقوس الثاني وعاء **KOH**؛ الـ KOH يمتص CO_2 الموجود في الوسط (**CO_2'yi tutar**).
3. يُترك الجهازان في الضوء نفسه وعند الحرارة نفسها عدة ساعات.
4. تُؤخذ ورقة من كل نبتة ويُجرى عليها اختبار النشا (التجربة 3).

الملاحظة
Gözlem

ورقة نبتة الضبط تصبح زرقاء-سوداء مع اليود (يوجد نشا)؛ ورقة النبتة تحت ناقوس KOH لا تعطي لونًا (لا نشا).

النتيجة
Sonuç

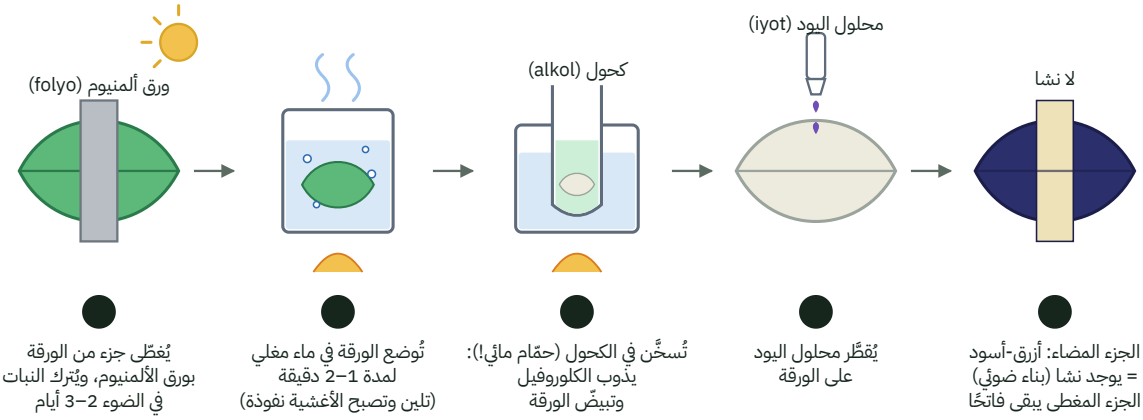
حتى مع وجود الضوء والماء، **لا يحدث بناء ضوئي بدون** CO_2 (**CO_2 yoksa fotosentez olmaz**). CO_2 هو المادة الخام للبناء الضوئي (يكوّن الهيكل الكربوني للغلوكوز).



الشكل 8. كواشف CO_2 (**CO_2 belirteçleri**). عندما يذوب CO_2 في الماء يتكوّن حمض الكربونيك فيصبح الوسط حمضيًا؛ أحمر الفينول وأزرق البروموثيمول يصبحان **أصفرين** في الوسط الحمضي. في وعاء مغلق، كلما استهلك النبات CO_2 في الضوء عاد اللون (أحمر / أزرق).

DENEY 3 — البناء الضوئي يحتاج إلى الضوء؛ ويُخزَّن الناتج نشا Fotosentez için ışık gerekir

اختبار اليود (النشا)



الهدف
Amaç

إثبات أن النشا يُنتَج في الورقة فقط في المناطق التي تتعرض للضوء.

الأدوات
Araç-gereç

نبتة في أصيص، ورق ألمنيوم (**alüminyum folyo**)، كأس زجاجية، ماء، كحول إيثيلي (**etil alkol**)، موقد كحولي، طبق بتري، محلول اليود/اللوغول (**iyot çözeltisi**).

خطوات العمل
Yapılış

1. تُترك النبتة يومًا في الظلام؛ ثم يُغطَّى جزء من ورقة بورق الألمنيوم من الوجهين، وتُترك النبتة في الضوء 2–3 أيام.
2. تُقطف الورقة وتُوضع في ماء مغلٍ 1–2 دقيقة (تلين وتصبح الأغشية نفوذة).

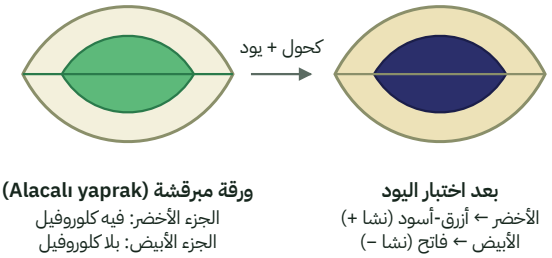
3. توضع الورقة في أنبوب فيه كحول؛ ويُسخَّن الأنبوب في **حمّام مائي** (**su banyosu**) لأن الكحول قابل للاشتعال ولا يُسخَّن على اللهب مباشرة. يذوب الكلوروفيل في الكحول وتبيضّ الورقة.
4. تُشطف الورقة بالماء وتوضع في طبق بتري، ويُقطَّر عليها محلول اليود.

الملاحظة Gözlem: المناطق التي تعرضت للضوء تأخذ لونًا **أزرق-أسود (أزرق-بنفسجي)** (**mavi-siyah / mavi-mor**)؛ أما المنطقة المغطاة بالألمنيوم فتحتفظ بلون اليود الأصفر-البني.

النتيجة Sonuç: تكوّن النشا فقط في المناطق المضاءة: **الضوء شرط للبناء الضوئي** (**fotosentez için ışık şarttır**)، والغلوكوز الناتج يتحول إلى نشا ويُخزَّن. اليود كاشف **للنشا** لا للغلوكوز.

DENEY 4 — البناء الضوئي يحتاج إلى الكلوروفيل Fotosentez için klorofil gerekir

الورقة المبرقشة **alacalı yaprak**



الهدف Amaç: إثبات أن البناء الضوئي لا يحدث في المناطق الخالية من الكلوروفيل.

خطوات العمل Yapılış: يُجرى اختبار النشا (التجربة 3) على ورقة مبرقشة (منقّطة بالأخضر والأبيض). قبل الاختبار يُرسم شكل الورقة حتى يمكن مقارنة المناطق الخضراء والبيضاء بعد الاختبار.

الملاحظة Gözlem: المناطق التي كانت خضراء تصبح زرقاء-سوداء؛ والمناطق البيضاء لا تعطي لونًا.

النتيجة Sonuç: حيث لا يوجد كلوروفيل لا يُلتقط الضوء ولا يُنتَج نشا: **الكلوروفيل ضروري للبناء الضوئي** (**klorofil fotosentez için gereklidir**).

2.4 عند تصميم تجربة: المتغيرات ومجموعة الضبط

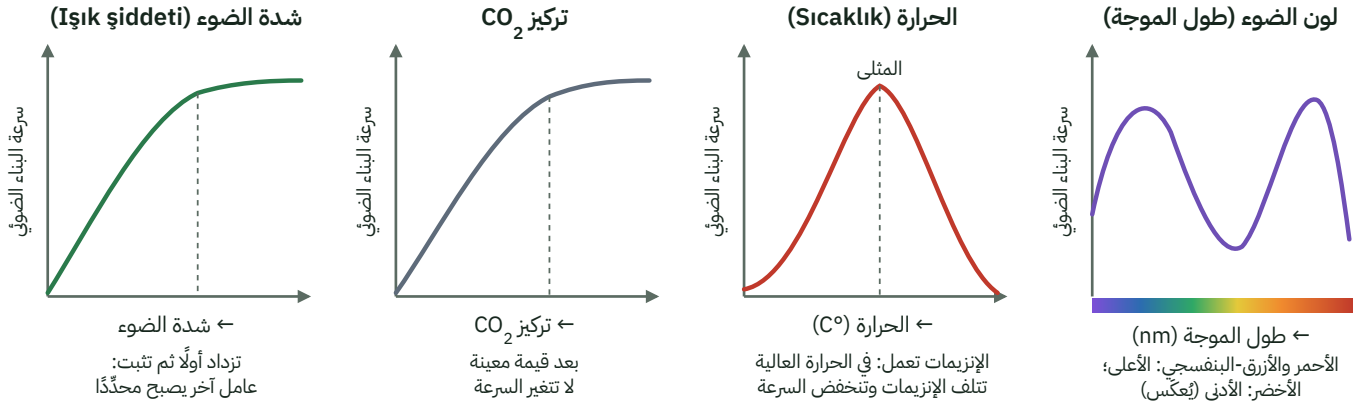
بما أن الهدف التعليمي هو «القدرة على إجراء تجربة» (**deney yapabilme**)، فالامتحان قد يطلب منك تصميم جهاز أو إيجاد الخطأ في تصميم معطى. احفظي القاعدة: **غيّري شيئًا واحدًا فقط في كل مرة، وثبّتي كل ما عداه، واتركي مجموعة للمقارنة.**

المصطلح	معناه	مثال (تجربة CO_2)
المتغير المستقل Bağımsız değişken	العامل الذي يغيّره الباحث عمدًا	وجود CO_2 في الوسط أو عدمه (KOH موجود / غير موجود)
المتغير التابع Bağımlı değişken	ما يُقاس ويتغير كنتيجة	تكوّن النشا في الورقة (اختبار اليود)، عدد الفقاعات، الوزن الجاف
المتغيرات المضبوطة (الثابتة) Kontrol edilen (sabit) değişkenler	ما يُبقى متساويًا في المجموعتين	شدة الضوء، الحرارة، كمية الماء، نوع النبات وحجمه، المدة
مجموعة الضبط Kontrol grubu	مجموعة المقارنة التي لا يُطبَّق عليها المتغير المستقل	الناقوس الذي لم يوضع فيه KOH

تساؤل Sorgulama · أين الخطأ في التصميم؟

طالب يريد معرفة «هل CO_2 ضروري؟» فيضع نبتة في الضوء تحت ناقوس فيه KOH، ونبتة أخرى في *الظلام* تحت ناقوس بلا KOH. الخطأ: تغيّر **متغيران** في الوقت نفسه (CO_2 والضوء)، فلا يمكن معرفة سبب النتيجة. الصحيح: النبتتان في الضوء نفسه، وKOH تحت ناقوس واحدة منهما فقط.

2.5 العوامل المؤثرة في سرعة البناء الضوئي Fotosentez hızını etkileyen faktörler



الشكل 9. العوامل البيئية وسرعة البناء الضوئي. حيث «يستوي» المنحنى يكون عامل آخر قد صار محدِّدًا (**قاعدة الحد الأدنى minimum kuralı**: تتحدد السرعة بالعامل الأقل توفرًا).

العوامل البيئية (الخارجية) Çevresel (dış) faktörler

- **شدة الضوء** (**ışık şiddeti**): كلما زادت زادت السرعة، ثم تثبت. في الشدة العالية جدًا قد يتضرر الكلوروفيل.
- **طول موجة الضوء** (**ışığın dalga boyu**): الأسرع في الأحمر والأزرق-البنفسجي، والأبطأ في الأخضر (الأخضر يُعكَس).
- **تركيز CO_2** (**CO_2 yoğunluğu**): كلما زاد زادت السرعة، ثم تثبت.
- **الحرارة** (**sıcaklık**): لأن الإنزيمات تعمل، تزداد السرعة حتى الحرارة المثلى، وفي الحرارة الأعلى تتلف الإنزيمات فتنخفض السرعة.
- **الماء والأملاح المعدنية**: إذا قلّ الماء تُغلق الثغور فلا يدخل CO_2. المغنيسيوم (Mg) والحديد (Fe) ضروريان لصنع الكلوروفيل.

العوامل الوراثية (الداخلية) Kalıtsal (iç) faktörler

- كمية الكلوروفيل، عدد البلاستيدات
- مساحة سطح الورقة وعدد الأوراق
- عدد الثغور وموقعها
- كمية الإنزيمات، سماكة الكيوتيكل (**kütikula**)

كيف نفسّر الوزن الجاف؟ Kuru ağırlık

النبات يصرف بالتنفس المادةَ العضوية التي ينتجها بالبناء الضوئي. إذا قيل في تجربة «زاد الوزن الجاف للنبات» فهذا يعني أن **سرعة البناء الضوئي > سرعة التنفس** (**fotosentez hızı > solunum hızı**)؛ وإذا قيل «نقص» فالنبات يستهلك غذاءه المخزّن (مثلًا تحت ناقوس KOH أو في الظلام).

أخطاء شائعة Sık yapılan hatalar

- الأكسجين المتحرر مصدره **الماء** لا CO_2 (تجربة Hill؛ وتجربة النظير ^{18}O لـ Ruben & Kamen).
- محلول اليود كاشف **للنشا** (**nişasta**) لا للغلوكوز. لأن النبات يحوّل الغلوكوز فورًا إلى نشا، نبحث عن النشا.
- KOH / NaOH **يمتصان CO_2** (**CO_2'yi tutar**)؛ أما ماء الكلس **فيتعكر** بـ CO_2 (**bulanır**). لا تخلطي بينهما.
- الفقاعات في تجربة الإيلوديا ليست بخار ماء ولا CO_2، بل **O_2**؛ وفي الظلام لا تخرج فقاعات.
- النباتات نهارًا تقوم بالبناء الضوئي والتنفس معًا؛ وليلًا بالتنفس فقط.

باختصار · القسم Kısaca 2

- البناء الضوئي يحتاج إلى **الضوء، الكلوروفيل، CO_2 والماء**؛ ويُنتج **الغلوكوز وO_2**.
- إنتاج O_2: الفقاعات الخارجة من النبات المائي؛ عود الثقاب المتوهج يشتعل.
- استهلاك CO_2: لا يتكون نشا تحت ناقوس KOH؛ أحمر الفينول / أزرق البروموثيمول يتحول من الأصفر إلى الأحمر / الأزرق.
- ضرورة الضوء والكلوروفيل: لا يظهر لون مع اليود في الجزء المغطى بالألمنيوم وفي الأجزاء البيضاء من الورقة المبرقشة.
- السرعة: شدة الضوء، طول الموجة، CO_2، الحرارة، الماء؛ أكثر الألوان فعالية الأحمر والأزرق-البنفسجي.

بالتركي — جمل جاهزة للامتحان

• Fotosentez için ışık, klorofil, CO_2 ve su gereklidir. • Fotosentezde glikoz ve O_2 üretilir; açığa çıkan O_2 sudan gelir. • KOH ve NaOH ortamdaki CO_2'yi tutar. • İyot çözeltisi nişastayı mavi-siyah renge boyar. • Işık altında su bitkisinden çıkan kabarcıklar oksijendir. • Fotosentez en hızlı kırmızı ve mavi-mor ışıkta, en yavaş yeşil ışıkta gerçekleşir. • Kuru ağırlık artıyorsa fotosentez hızı solunum hızından büyüktür.

TEKRAR

3 · اختبر نفسك Kendini sına

الأجوبة في نهاية القسم. حلّي أولًا والأجوبة مغطاة. الأسئلة بصيغة قريبة من الامتحان التركي.

1 في أيٍّ من الأحداث التالية **لا يُصرف** ATP في الخلية؟ **(hangisinde ATP harcanmaz?)**

A) بناء البروتين
B) انقباض العضلة
C) انتشار الأكسجين إلى الخلية
D) النقل النشط
E) النقل العصبي

2 ما المواد الناتجة عن التحلل المائي (**hidroliz**) لجزيء ATP؟ وهل هذا التفاعل طارد أم ماصّ للطاقة؟

3 شبّه طالب دورة ATP ببطارية تُشحن وتُستهلك. أيُّ وجه من هذا التشبيه **لا ينطبق** على ATP؟

A) البطارية تُشحن من جديد، أما ATP فلا يمكن تكوينه مرة أخرى بعد استعماله.
B) البطارية المشحونة يمكن تركيبها في سيارة أخرى، أما ATP فلا يُنقل إلى خلية أخرى.
C) البطارية تحتاج طاقة للشحن، أما بناء ATP فلا يحتاج طاقة.

4 «الدب في السبات الشتوي لا يصرف أي طاقة لشهور.» قيّمي هذه العبارة بمعلوماتك في البيولوجيا.

5 في وعاء مغلق تنطفئ الشمعة ويموت الفأر بعد مدة؛ وعند وضع نبات حي في الوعاء نفسه يستمر كلاهما. ما الاستنتاج الأنسب من هذه النتيجة؟

6 في جهاز النبات المائي: عندما يكون المصباح على بعد 10 سم تُعدّ 30 فقاعة في الدقيقة، وعلى 20 سم 18 فقاعة، وعلى 40 سم 6 فقاعات؛ وفي الظلام لا تخرج فقاعات. ما المتغير المستقل والمتغير التابع في هذه التجربة، وما النتيجة؟

7 في ناقوس مغلق ومضاء يحتوي أحمر الفينول، يتحول الكاشف من الأصفر إلى الأحمر. ماذا تُثبت هذه الملاحظة؟

A) النبات استهلك O_2
B) النبات استهلك CO_2
C) الوسط أصبح حمضيًا
D) النبات لم يتنفس

8 في اختبار النشا، ما الهدف من غلي الورقة في الكحول؟ ولماذا يُسخَّن الكحول في حمّام مائي لا على اللهب مباشرة؟

9 المناطق البيضاء في الورقة المبرقشة لا تعطي لونًا مع اليود. ما المادة التي يُثبت هذا أنها ضرورية للبناء الضوئي؟

10 في تجربة إنجلمان، لماذا تجمعت البكتيريا في المنطقتين الحمراء والزرقاء-البنفسجية من الطيف؟ ولماذا سرعة البناء الضوئي منخفضة في الضوء الأخضر؟

مفتاح الأجوبة Cevap anahtarı

1. **C.** الانتشار نقل سلبي؛ تنتقل المادة من الأكثر إلى الأقل تلقائيًا.
2. يتكوّن ADP + فوسفات غير عضوي (P_i) + طاقة. ولأن الطاقة تتحرر فهو **طارد للطاقة** (**ekzergonik**).
3. **B.** ATP لا يُنقل بين الخلايا؛ كل خلية تصنع ATP الخاص بها. (A وC خاطئتان: ATP يُبنى من جديد، وبناؤه يحتاج طاقة.)
4. العبارة خاطئة. الأيض يتباطأ لكنه لا يتوقف: يستمر إنتاج الطاقة (ATP) من الدهون المخزّنة من أجل التنفس ونبض القلب وحرارة الجسم.
5. النبات يعيد إلى هواء الوعاء الغاز الذي استُهلك بالاحتراق والتنفس (O_2)؛ أي أنه ينتج الأكسجين بالبناء الضوئي.
6. المتغير المستقل: شدة الضوء (بُعد المصباح)؛ المتغير التابع: عدد الفقاعات (O_2) في الدقيقة. كلما قلّت شدة الضوء تباطأ البناء الضوئي وقلّ O_2 المتحرر؛ وفي الظلام يتوقف البناء الضوئي.
7. **B.** تحوّل الكاشف من الأصفر إلى الأحمر يدل على نقص CO_2 في الوسط؛ النبات في الضوء استهلك CO_2 بالبناء الضوئي.
8. لإذابة الكلوروفيل وتبييض الورقة؛ وبذلك يظهر اللون الأزرق-الأسود لليود بوضوح ولا يختفي تحت اللون الأخضر. ويُسخَّن الكحول في حمّام مائي لأنه سريع الاشتعال.
9. الكلوروفيل. في المناطق البيضاء لا يوجد كلوروفيل فلا يُلتقط الضوء ولا يُنتَج النشا.
10. الكلوروفيل يمتص الضوء الأحمر والأزرق-البنفسجي أكثر ما يمتص؛ ففي هاتين المنطقتين يكون البناء الضوئي وإنتاج O_2 في أعلى مستوى، فتتجمع هناك البكتيريا التي تتنفس بالأكسجين. أما الضوء الأخضر فلا يمتصه الكلوروفيل بل يعكسه، فيكون البناء الضوئي في أدنى مستوى.

SÖZLÜK

4 · قاموس المصطلحات Terimler

المصطلح التركي كما يَرِد في الامتحان، ومعناه بالعربي، وتعريفه المختصر

Terim (تركي)	المعنى	التعريف
Enerji	الطاقة	القدرة على إنجاز شغل.
Metabolizma	الأيض	مجموع تفاعلات البناء (anabolizma) والهدم (katabolizma) في الخلية.
ATP (adenozin trifosfat)	أدينوزين ثلاثي الفوسفات	عملة الطاقة في الخلية؛ نيوكليوتيد من أدينين وريبوز وثلاثة فوسفات.
Fosforilasyon	الفسفرة	بناء ATP بإضافة فوسفات إلى ADP؛ يحتاج طاقة (endergonik).
Defosforilasyon (hidroliz)	نزع الفوسفات (تحلل مائي)	فصل فوسفات عن ATP مع تحرر طاقة؛ يُستخدم الماء (ekzergonik).
Ekzergonik / endergonik	طارد / ماصّ للطاقة	تفاعل يحرّر طاقة / تفاعل يحتاج طاقة.
Ototrof / heterotrof	ذاتي / غير ذاتي التغذية	كائن يصنع غذاءه بنفسه / كائن يأخذ غذاءه جاهزًا.
Aktif taşıma	النقل النشط	نقل المواد من الأقل إلى الأكثر تركيزًا بصرف ATP.
Difüzyon / osmoz	الانتشار / الأسموزية	انتقال المادة / الماء من الأكثر إلى الأقل تركيزًا بلا طاقة (نقل سلبي).
Fotosentez	البناء الضوئي	إنتاج غلوكوز وO_2 من CO_2 والماء بطاقة الضوء؛ تتحول طاقة الضوء إلى طاقة كيميائية.
Klorofil	الكلوروفيل (اليخضور)	الصبغة الخضراء في أغشية الثايلاكويد التي تمتص الضوء.

Kloroplast	البلاستيدة الخضراء	عضيّة مزدوجة الغشاء يحدث فيها البناء الضوئي؛ تتكون من غرانوم وثايلاكويد وستروما.
Stoma	الثغر	فتحة في سطح الورقة لتبادل الغازات.
Belirteç (ayıraç)	الكاشف	مادة تدل على وجود مادة أخرى بتغير اللون: اليود ← النشا؛ أحمر الفينول، أزرق البروموثيمول، ماء الكلس ← CO_2.
KOH / NaOH	هيدروكسيد البوتاسيوم / الصوديوم	قاعدتان تمتصان CO_2 من الوسط؛ تُستخدمان لصنع وسط خالٍ من CO_2.
Nişasta	النشا	الشكل الذي يخزن به النبات فائض الغلوكوز؛ يصبح أزرق-أسود مع اليود.
Alacalı yaprak	الورقة المبرقشة	ورقة فيها مناطق خضراء وأخرى بيضاء بلا كلوروفيل.
Bağımsız / bağımlı değişken	المتغير المستقل / التابع	العامل الذي يُغيَّر عمدًا في التجربة / النتيجة التي تُقاس.
Kontrol grubu	مجموعة الضبط	المجموعة التي لا يُطبَّق عليها المتغير المستقل، للمقارنة.
Kuru ağırlık	الوزن الجاف	كتلة النبات بعد إزالة الماء؛ تدل على تراكم نواتج البناء الضوئي.
Sınırlayıcı faktör (minimum kuralı)	العامل المحدِّد	تتحدد سرعة البناء الضوئي بالعامل الأقل توفرًا من العوامل اللازمة.